

# Friedman Test Result

| test                        | n_blocks | n_models | chi_square | p_value     | alpha | significant_at_5% |
|-----------------------------|----------|----------|------------|-------------|-------|-------------------|
| Friedman nonparametric test | 48       | 13       | 369.038380 | 1.34037e-71 | 0.05  | True              |

## Model Summary and Average Rank

| model        | n  | mean     | std      | avg_rank  |
|--------------|----|----------|----------|-----------|
| KUMA         | 48 | 0.296306 | 0.109710 | 1.750000  |
| S-Mamba      | 48 | 0.305292 | 0.109111 | 3.989583  |
| iTransformer | 48 | 0.306625 | 0.106580 | 4.031250  |
| Koopa        | 48 | 0.318500 | 0.099129 | 4.562500  |
| U-Mixer      | 48 | 0.362875 | 0.103674 | 5.604167  |
| PatchTST     | 48 | 0.340917 | 0.092622 | 5.697917  |
| TimesNet     | 48 | 0.328708 | 0.104488 | 6.479167  |
| RLinear      | 48 | 0.404729 | 0.155796 | 7.416667  |
| DLinear      | 48 | 0.398417 | 0.106513 | 9.093750  |
| FEDformer    | 48 | 0.376083 | 0.088052 | 9.114583  |
| Crossformer  | 48 | 0.460271 | 0.211957 | 10.083333 |
| TiDE         | 48 | 0.427896 | 0.104001 | 11.145833 |
| Autoformer   | 48 | 0.508625 | 0.160181 | 12.031250 |

| Row              | KUMA     | Koopa    | U-Mixer  | S-Mamba  | iTransformer | RLinear   | PatchTST | Crossformer | TiDE      | TimesNet  | DLinear   | FEDformer | Autoformer |
|------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Exchange_96      | 1.000000 | 5.500000 | 3.500000 | 5.500000 | 3.500000     | 7.000000  | 2.000000 | 13.000000   | 8.500000  | 10.000000 | 8.500000  | 11.000000 | 12.000000  |
| Exchange_192     | 3.000000 | 8.000000 | 4.000000 | 5.000000 | 1.500000     | 6.500000  | 1.500000 | 13.000000   | 6.500000  | 11.000000 | 9.500000  | 9.500000  | 12.000000  |
| Exchange_336     | 3.000000 | 4.000000 | 1.000000 | 6.000000 | 5.000000     | 10.000000 | 2.000000 | 13.000000   | 9.000000  | 11.000000 | 7.500000  | 7.500000  | 12.000000  |
| Exchange_720     | 1.000000 | 7.000000 | 5.000000 | 8.000000 | 2.000000     | 9.500000  | 9.500000 | 13.000000   | 6.000000  | 11.000000 | 3.500000  | 3.500000  | 12.000000  |
| Weather_96       | 1.000000 | 3.000000 | 2.000000 | 4.000000 | 5.000000     | 9.000000  | 6.000000 | 8.000000    | 11.000000 | 7.000000  | 10.000000 | 12.000000 | 13.000000  |
| Weather_192      | 2.000000 | 1.000000 | 4.000000 | 3.000000 | 5.000000     | 8.000000  | 6.000000 | 9.000000    | 11.000000 | 7.000000  | 10.000000 | 12.000000 | 13.000000  |
| Weather_336      | 1.000000 | 8.000000 | 2.000000 | 4.500000 | 3.000000     | 7.000000  | 4.500000 | 10.000000   | 10.000000 | 6.000000  | 10.000000 | 12.000000 | 13.000000  |
| Weather_720      | 4.000000 | 2.500000 | 6.500000 | 1.000000 | 2.500000     | 6.500000  | 5.000000 | 11.000000   | 10.000000 | 8.000000  | 9.000000  | 12.500000 | 12.500000  |
| Solar-Energy_96  | 2.000000 | 5.000000 | 4.000000 | 3.000000 | 1.000000     | 9.000000  | 6.000000 | 8.000000    | 12.000000 | 7.000000  | 11.000000 | 10.000000 | 13.000000  |
| Solar-Energy_192 | 2.000000 | 5.000000 | 4.000000 | 3.000000 | 1.000000     | 8.000000  | 6.000000 | 13.000000   | 11.000000 | 7.000000  | 10.000000 | 9.000000  | 12.000000  |
| Solar-Energy_336 | 3.000000 | 4.000000 | 2.000000 | 5.000000 | 1.000000     | 8.000000  | 6.000000 | 13.000000   | 11.000000 | 7.000000  | 10.000000 | 9.000000  | 12.000000  |
| Solar-Energy_720 | 2.000000 | 5.000000 | 4.000000 | 3.000000 | 1.000000     | 8.000000  | 6.000000 | 13.000000   | 10.000000 | 7.000000  | 9.000000  | 11.000000 | 12.000000  |
| ETTm1_96         | 3.000000 | 1.000000 | 2.000000 | 5.500000 | 5.500000     | 9.000000  | 4.000000 | 12.000000   | 10.000000 | 8.000000  | 7.000000  | 11.000000 | 13.000000  |
| ETTm1_192        | 3.000000 | 2.000000 | 1.000000 | 7.000000 | 8.000000     | 9.000000  | 4.000000 | 12.000000   | 10.000000 | 5.000000  | 6.000000  | 11.000000 | 13.000000  |
| ETTm1_336        | 1.000000 | 2.000000 | 3.000000 | 6.500000 | 9.000000     | 8.000000  | 4.000000 | 12.000000   | 10.000000 | 5.000000  | 6.500000  | 11.000000 | 13.000000  |
| ETTm1_720        | 3.000000 | 5.000000 | 2.000000 | 4.000000 | 9.000000     | 6.500000  | 1.000000 | 13.000000   | 10.000000 | 6.500000  | 8.000000  | 11.000000 | 12.000000  |
| ETTm2_96         | 1.000000 | 2.000000 | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000     | 7.000000  | 3.000000 | 13.000000   | 11.000000 | 8.000000  | 10.000000 | 9.000000  | 12.000000  |
| ETTm2_192        | 1.000000 | 2.500000 | 5.000000 | 7.000000 | 7.000000     | 4.000000  | 2.500000 | 13.000000   | 12.000000 | 7.000000  | 11.000000 | 9.000000  | 10.000000  |

| Row       | KUMA     | Koopa    | U-Mixer   | S-Mamba  | iTransformer | RLinear   | PatchTST | Crossformer | TiDE      | TimesNet  | DLinear   | FEDformer | Autoformer |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|--------------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| ETTm2_336 | 1.000000 | 4.000000 | 8.000000  | 6.000000 | 5.000000     | 2.000000  | 3.000000 | 13.000000   | 11.000000 | 7.000000  | 12.000000 | 9.000000  | 10.000000  |
| ETTm2_720 | 1.000000 | 5.500000 | 9.000000  | 5.500000 | 7.000000     | 2.000000  | 3.000000 | 13.000000   | 12.000000 | 4.000000  | 11.000000 | 8.000000  | 10.000000  |
| ETTh1_96  | 3.000000 | 7.000000 | 2.000000  | 7.000000 | 7.000000     | 1.000000  | 9.500000 | 11.000000   | 13.000000 | 5.000000  | 4.000000  | 9.500000  | 12.000000  |
| ETTh1_192 | 4.000000 | 6.000000 | 2.500000  | 8.000000 | 7.000000     | 1.000000  | 9.000000 | 11.000000   | 13.000000 | 2.500000  | 5.000000  | 10.000000 | 12.000000  |
| ETTh1_336 | 2.000000 | 6.000000 | 3.000000  | 9.000000 | 4.000000     | 1.000000  | 8.000000 | 13.000000   | 12.000000 | 10.000000 | 5.000000  | 7.000000  | 11.000000  |
| ETTh1_720 | 2.000000 | 4.000000 | 3.000000  | 6.000000 | 7.000000     | 1.000000  | 5.000000 | 13.000000   | 12.000000 | 8.000000  | 11.000000 | 9.000000  | 10.000000  |
| ETTh2_96  | 3.000000 | 6.500000 | 1.000000  | 4.500000 | 6.500000     | 2.000000  | 4.500000 | 13.000000   | 12.000000 | 8.000000  | 9.000000  | 11.000000 | 10.000000  |
| ETTh2_192 | 2.000000 | 3.500000 | 3.500000  | 5.000000 | 6.500000     | 1.000000  | 6.500000 | 13.000000   | 12.000000 | 8.000000  | 11.000000 | 9.000000  | 10.000000  |
| ETTh2_336 | 2.000000 | 6.500000 | 3.000000  | 4.000000 | 5.000000     | 1.000000  | 6.500000 | 13.000000   | 12.000000 | 8.000000  | 11.000000 | 10.000000 | 9.000000   |
| ETTh2_720 | 2.000000 | 3.500000 | 6.500000  | 3.500000 | 5.000000     | 1.000000  | 6.500000 | 13.000000   | 12.000000 | 8.000000  | 11.000000 | 9.000000  | 10.000000  |
| PEMS03_12 | 1.000000 | 6.000000 | 9.000000  | 2.000000 | 3.000000     | 8.000000  | 7.000000 | 5.000000    | 12.000000 | 4.000000  | 10.000000 | 11.000000 | 13.000000  |
| PEMS03_24 | 1.000000 | 4.000000 | 11.000000 | 2.000000 | 3.000000     | 10.000000 | 7.000000 | 6.000000    | 12.000000 | 5.000000  | 9.000000  | 8.000000  | 13.000000  |
| PEMS03_48 | 1.000000 | 5.000000 | 11.000000 | 3.000000 | 2.000000     | 12.000000 | 7.000000 | 6.000000    | 10.000000 | 4.000000  | 9.000000  | 8.000000  | 13.000000  |
| PEMS03_96 | 2.000000 | 3.000000 | 10.000000 | 4.000000 | 1.000000     | 12.000000 | 7.000000 | 6.000000    | 11.000000 | 5.000000  | 9.000000  | 8.000000  | 13.000000  |
| PEMS04_12 | 1.000000 | 4.000000 | 9.000000  | 2.000000 | 3.000000     | 8.000000  | 7.000000 | 6.000000    | 12.000000 | 5.000000  | 11.000000 | 10.000000 | 13.000000  |
| PEMS04_24 | 1.000000 | 4.000000 | 10.000000 | 2.000000 | 3.000000     | 11.000000 | 7.000000 | 6.000000    | 12.000000 | 5.000000  | 9.000000  | 8.000000  | 13.000000  |
| PEMS04_48 | 1.000000 | 4.000000 | 10.000000 | 2.000000 | 3.000000     | 12.000000 | 7.000000 | 6.000000    | 11.000000 | 5.000000  | 9.000000  | 8.000000  | 13.000000  |
| PEMS04_96 | 1.000000 | 4.000000 | 9.000000  | 2.000000 | 3.000000     | 13.000000 | 6.000000 | 8.000000    | 11.000000 | 5.000000  | 10.000000 | 7.000000  | 12.000000  |

| Row       | KUMA     | Koopa     | U-Mixer   | S-Mamba  | iTransformer | RLinear   | PatchTST | Crossformer | TiDE      | TimesNet | DLinear   | FEDformer | Autoformer |
|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| PEMS07_12 | 1.000000 | 11.000000 | 9.000000  | 2.000000 | 3.000000     | 8.000000  | 6.000000 | 5.000000    | 12.000000 | 4.000000 | 10.000000 | 7.000000  | 13.000000  |
| PEMS07_24 | 1.000000 | 10.000000 | 9.000000  | 2.000000 | 3.000000     | 11.000000 | 7.000000 | 6.000000    | 12.000000 | 4.000000 | 8.000000  | 5.000000  | 13.000000  |
| PEMS07_48 | 1.000000 | 7.000000  | 9.000000  | 2.000000 | 3.000000     | 13.000000 | 6.000000 | 8.000000    | 12.000000 | 4.000000 | 10.000000 | 5.000000  | 11.000000  |
| PEMS07_96 | 1.000000 | 5.000000  | 9.000000  | 2.000000 | 3.000000     | 13.000000 | 7.000000 | 8.000000    | 11.000000 | 4.000000 | 10.000000 | 6.000000  | 12.000000  |
| PEMS08_12 | 1.000000 | 3.500000  | 9.000000  | 2.000000 | 3.500000     | 8.000000  | 7.000000 | 6.000000    | 12.000000 | 5.000000 | 11.000000 | 10.000000 | 13.000000  |
| PEMS08_24 | 1.000000 | 2.000000  | 9.000000  | 3.000000 | 4.000000     | 10.000000 | 7.000000 | 6.000000    | 12.000000 | 5.000000 | 11.000000 | 8.000000  | 13.000000  |
| PEMS08_48 | 2.000000 | 4.000000  | 10.000000 | 1.000000 | 3.000000     | 12.000000 | 6.000000 | 7.000000    | 11.000000 | 5.000000 | 9.000000  | 8.000000  | 13.000000  |
| PEMS08_96 | 1.000000 | 2.000000  | 9.000000  | 4.000000 | 3.000000     | 12.000000 | 7.000000 | 6.000000    | 11.000000 | 5.000000 | 10.000000 | 8.000000  | 13.000000  |
| ECL_96    | 1.000000 | 3.000000  | 5.000000  | 2.000000 | 4.000000     | 8.000000  | 6.000000 | 11.000000   | 13.000000 | 7.000000 | 9.000000  | 10.000000 | 12.000000  |
| ECL_192   | 3.000000 | 4.500000  | 4.500000  | 2.000000 | 1.000000     | 7.000000  | 6.000000 | 11.000000   | 12.000000 | 9.000000 | 8.000000  | 10.000000 | 13.000000  |
| ECL_336   | 2.000000 | 4.000000  | 5.000000  | 3.000000 | 1.000000     | 7.000000  | 6.000000 | 11.000000   | 13.000000 | 8.000000 | 9.000000  | 10.000000 | 12.000000  |
| ECL_720   | 1.000000 | 4.000000  | 2.000000  | 3.000000 | 5.000000     | 8.000000  | 7.000000 | 12.000000   | 13.000000 | 6.000000 | 9.000000  | 10.000000 | 11.000000  |